

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เป็นที่ยอมรับกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือธุรกิจที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ต แต่ในปัจจุบันเว็บแอปพลิเคชันกำลังจะกลายเป็นเพียงตัวประกอบ เนื่องจากเว็บแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองความคิด Distributed Processing ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้องค์กรธุรกิจจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ซึ่งเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการดำเนินธุรกิจขององค์กร และยังสามารถทำงานร่วมกับเว็บแอปพลิเคชันเดิมได้เป็นอย่างดี

เว็บเซอร์วิสเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย เนื่องจากเว็บเซอร์วิสสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ผ่านทางเว็บ ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มและรูปแบบของภาษา โดยเว็บเซอร์วิสทำให้แอปพลิเคชันต่าง ๆ นั้นสามารถติดต่อกันได้โดยใช้ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) ซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว็บเซอร์วิสสามารถที่จะทำงานในสถานะแวดล้อมที่แตกต่างกันได้โดยผ่านโปรโตคอลกลาง แต่เนื่องจากบางระบบจะต้องใช้ความปลอดภัยค่อนข้างสูงอย่าง เช่น ระบบเกี่ยวกับการเงิน จึงจำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลด้วย เทคโนโลยีที่ใช้ในด้านความปลอดภัยมีหลายอย่างแต่เทคโนโลยีในด้านความปลอดภัยที่ใช้แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้ คือ เอสเอสแอล (SSL) แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยในเว็บเซอร์วิสได้ทั้งหมด จึงได้มีการจัดทำเว็บเซอร์วิสซีเคียวริตี้ขึ้นมา ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในด้านรักษาความปลอดภัยบนเว็บเซอร์วิสได้มากกว่าแบบเดิม นอกจากนี้ยังมีเว็บเซอร์วิสบางตัวที่ต้องเรียกใช้เว็บเซอร์วิสอื่น เพื่อสร้างเซอร์วิสของตัวเอง เช่น เว็บเซอร์วิสของบริษัททัวร์ ที่ต้องเรียกใช้เว็บเซอร์วิสของโรงแรมเพื่อจองห้องพัก, สายการบินเพื่อจองตั๋ว และธนาคารเพื่อตัดยอดเงิน แต่เนื่องจากเว็บเซอร์วิสประเภทนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง business logic อยู่บ่อยครั้งดังนั้นการผูกแต่ละเว็บเซอร์วิสไว้ด้วยการ coding แบบเก่านั้น จึงไม่เหมาะกับการสร้าง business process ด้วยเว็บเซอร์วิสตามหลักการของ SOA ดังนั้นจึงมีการใช้ Business Process Execution Language (BPEL) เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 ศึกษาการทำงาน, สถาปัตยกรรม และส่วนประกอบต่างๆของเว็บเซอร์วิส

1.2.2 ศึกษาการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการส่งผ่านเครือข่ายโดยใช้

WS-security และ SSL

- 1.2.3 เพื่อศึกษาการนำเอาเทคโนโลยี WS-transaction มาใช้ในการเรียกเว็บเซอร์วิส
- 1.2.4 ศึกษาการสร้างเว็บเซอร์วิสที่พัฒนาโดยจาวารวมไปถึงวิธีการที่จะเรียกใช้เว็บเซอร์วิสดังกล่าว
- 1.2.5 ศึกษาการสร้าง Business Process Execution Language (BPEL) เพื่อช่วยเป็นตัวกลางในการเรียกใช้เว็บเซอร์วิส
- 1.2.6 พัฒนาระบบ Online Booking System เพื่อทดลองเรียกใช้เว็บเซอร์วิส โดยมีการรับความต้องการของผู้ใช้ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บเซอร์วิสและสามารถนำไปใช้อย่างถูกต้อง
- 1.3.2 เข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของการสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่มีในเว็บเซอร์วิส
- 1.3.3 เข้าใจหลักการของ Business Process Execution Language (BPEL) และสามารถสร้าง BPEL เพื่อเรียกใช้เว็บเซอร์วิสอื่นได้
- 1.3.4 สามารถสร้างเว็บเซอร์วิสขึ้นมาใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- 1.3.5 สามารถสร้างเว็บเซอร์วิสที่มีความปลอดภัยในการส่งข้อมูล โดยการเพิ่มคุณสมบัติที่มีในเว็บเซอร์วิสซีเคียวริตี้เพิ่มเข้าไป
- 1.3.6 สามารถสร้างเว็บเซอร์วิสที่รองรับการใช้งานทรานแซกชัน
- 1.3.7 สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส

1.4 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้จะศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของเว็บเซอร์วิสทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย การทำงานของเว็บเซอร์วิส, สถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส, เทคโนโลยีที่ใช้ในเว็บเซอร์วิส อันได้แก่ XML, SOAP, WSDL และ UDDI นอกจากนี้มีการพัฒนาระบบที่ให้บริการเกี่ยวกับการจองออนไลน์ โดยมีการสร้างเว็บเซอร์วิสสำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน, จองโรงแรม และการจองแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว โดยใช้โปรแกรม Rational Application Developer 6.0 ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส นอกจากนี้ยังมีการนำเอามาตรฐานต่างๆ ของเว็บเซอร์วิสมาประยุกต์ใช้ในระบบ เช่น การใช้ ws-security เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้สำหรับเว็บเซอร์วิส การใช้ ws-transaction ในการทำธุรกรรมต่างๆ ของระบบ รวมไปถึงการสร้าง Business Process Execution Language (BPEL) เพื่อเป็นตัวกลางในการเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส ซึ่ง BPEL จะถูกใช้โดยเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างจาก JavaServer Pages (JSP) อีกทีหนึ่ง เพื่อรับความต้องการของผู้ใช้

1.5 วิธีการดำเนินงาน

- 1.5.1 ศึกษาสถาปัตยกรรม และรายละเอียดของเว็บเซอร์วิสในส่วนต่างๆ เช่น XML, SOAP, WSDL, UDDI รวมไปถึงมาตรฐานต่างๆของเว็บเซอร์วิส เช่น ws-security, ws-transaction, และ BPEL (Bpel Execution Language)
- 1.5.2 เลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการสร้างเว็บเซอร์วิส ซึ่งในโครงการนี้ได้เลือกใช้โปรแกรม Rational Application Developer 6.0 และศึกษาวิธีการสร้างเว็บเซอร์วิสโดยใช้เครื่องมือนี้
- 1.5.3 เลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการสร้าง BPEL (Business Execution Language) ซึ่งในโครงการนี้ได้เลือกใช้ โปรแกรม ActiveBpel Designer และศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือดังกล่าว
- 1.5.4 พัฒนาเว็บเซอร์วิสที่ให้บริการในการจองตั๋วเครื่องบิน, การจองโรงแรม และแพคเกจทัวร์ โดยเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้ ws-security และ SSL และเรื่องของ ws-transaction ในการทำธุรกรรมต่างๆของระบบ
- 1.5.5 ศึกษารายละเอียดและวิธีการสร้าง Business Process Execution Language (BPEL)
- 1.5.6 สร้าง Business Process Execution Language (BPEL) เพื่อใช้เป็นตัวกลางในการไปเรียกใช้เว็บเซอร์วิสอื่น
- 1.5.7 สร้างเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ JavaServer Pages (JSP) สำหรับให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบที่สร้างขึ้นมา โดยเป็นตัวกลางไปเรียกใช้ BPEL (Business Process Execution Language)